

Curso 2025-26

L1-1: Historia de los Videojuegos

Fundamentos de Videojuegos

Jose María Barambones

DLSIIS - ETSI Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

L1-1: Historia de los Videojuegos

- Breve (brevísima) cronología de los eventos que definieron el medio.
- 3 perspectivas:
 - Estados Unidos
 - Japón
 - Europa
- Generaciones de videoconsolas

!!!Pequeño disclaimer!!!

- Esto no es una clase de historia, si no de contexto.
- Al ser historia reciente de un medio, hay consenso... pero no tanto.

Era de la curiosidad

La prehistoria de los videojuegos

Años 50

OXO (1952)

- Tesis doctoral en IPO por Alexander S. Douglas en la universidad de Cambridge.
- Basado en Interacción Humano-Máquina

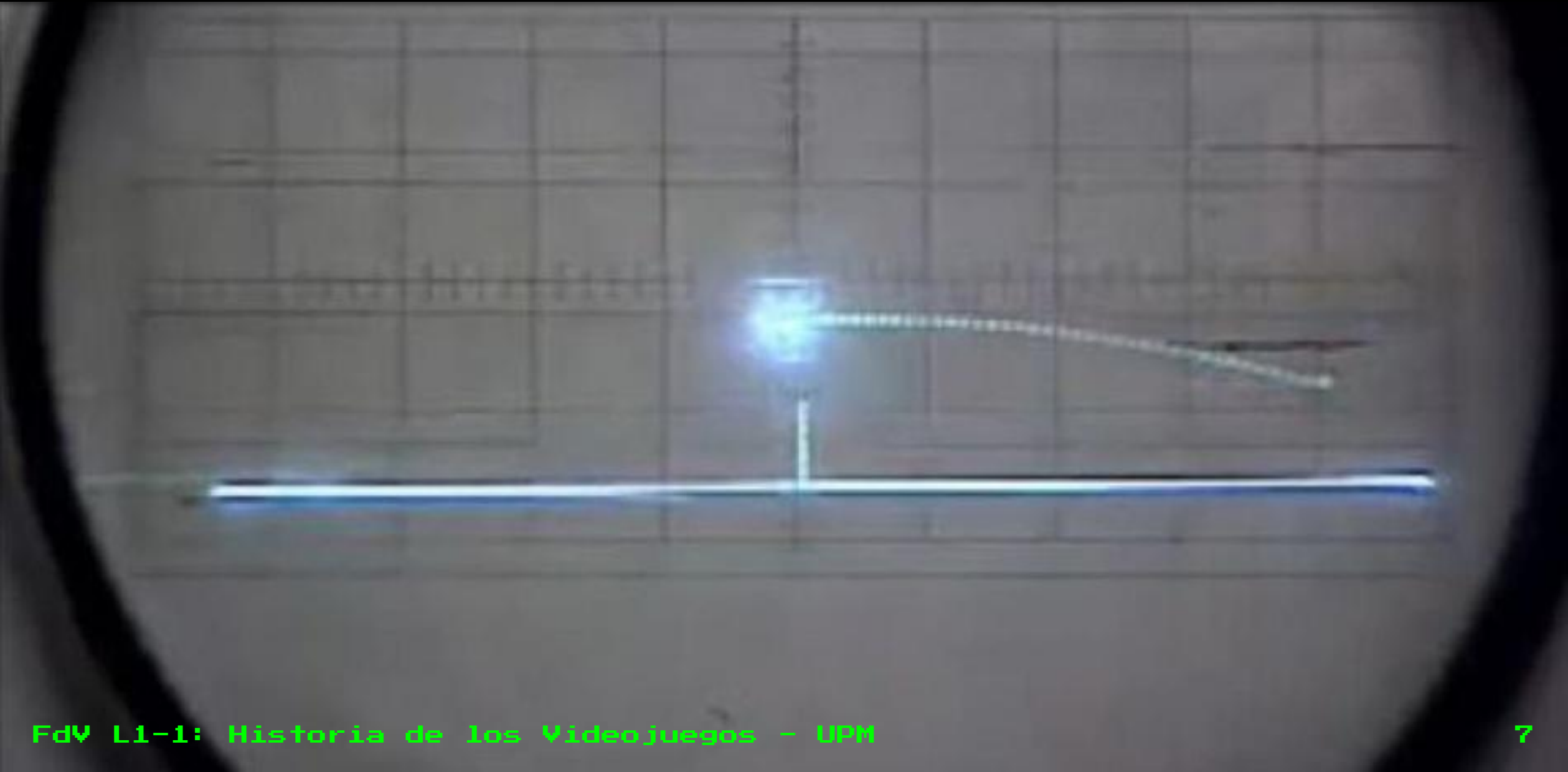


William Higginbotham (1910-94)

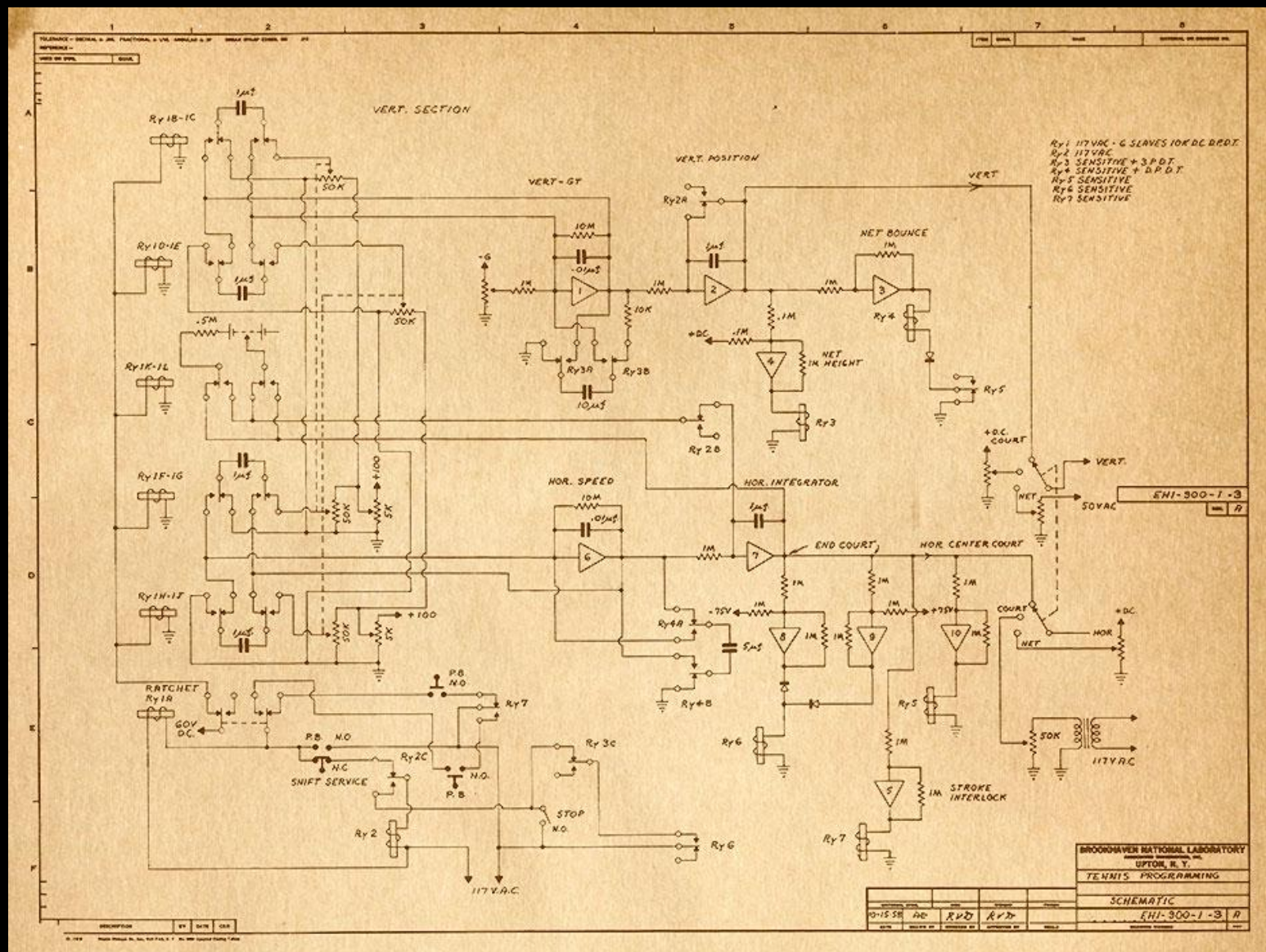
- Licenciado en Física de la Universidad de Cornell (EEUU) en 1932.
- Miembro del Proyecto Manhattan durante la II GM.
- Después de la guerra, trabajó en el Laboratorio Nacional de Brookhaven.



Tennis for Two (1958)



Tennis for Two (1958)



Era de los Hackers

Luchando contra el sistema

Años 60

EEUU: Tech Model Railroad Club

- Fundado en 1946 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
- Padres de "Signals and Power" precursor "LISP".
- Los primeros "Hackers".

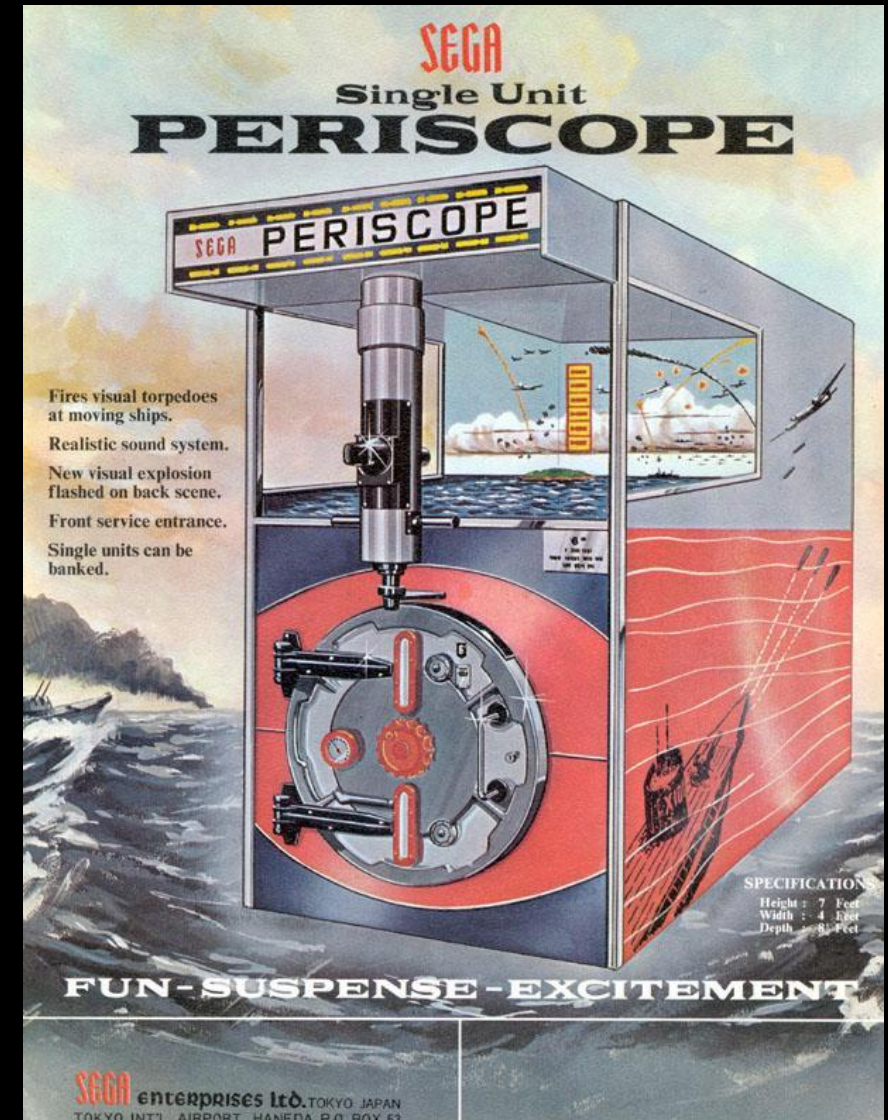


EEUU: Tech Model Railroad Club - Spacewar!



Los juegos llegan a Japón: Service Games

- Fundada en 1960 en Hawái, como "Service Games" por los estadounidenses Richard Stewart y Ray LeMaire.
- En 1965, SEGA estableció su sede en Tokio ofreciendo juegos mecánicos y electromecánicos.
 - “Coin-operated” (Coin-op)
 - PERISCOPE fue exportado a EEUU



Era de los vectores

La primera generación de videojuegos

Años 70

EEUU: Las primeras compañías

Magnabox – Ralph Baer (1972)

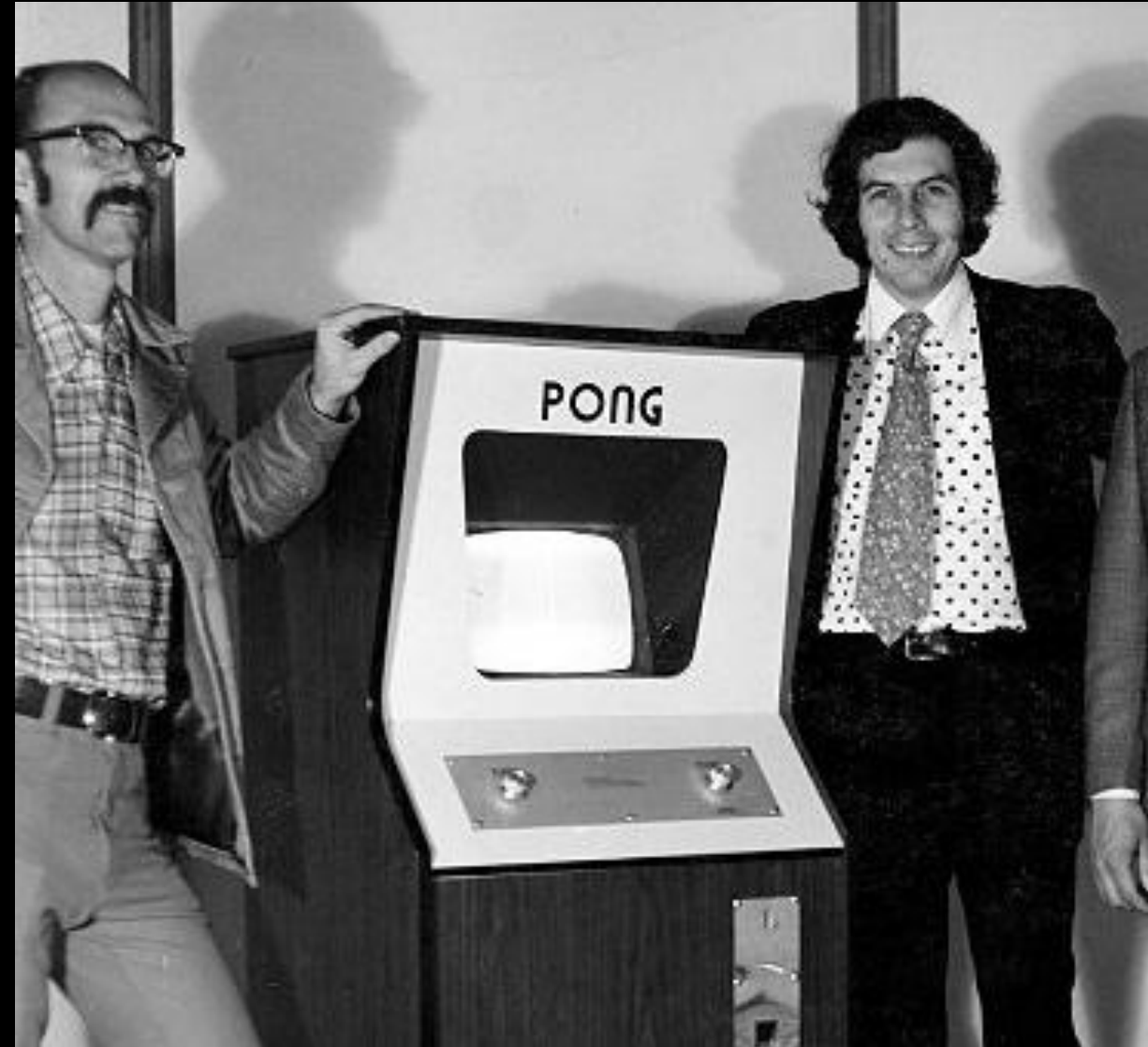
- Ingeniero eléctrico e inventor
- Creador de patentes para interacción en pantallas de televisión.
 - “Brown box”
 - Pistola de luz



EEUU: Las primeras compañías

Atari

- Fundada por Nolan Bushnell y Ted Dabney en 1972
- "Pong" fue el primer videojuego como éxito comercial en EEUU
- En sus inicios, se centrarían en el negocio de los primeros Arcades.
- Bushnell vende Atari a Warner en 1976



EEUU: Las primeras compañías

Altair Software Distribution Company (1975-82)

- Compañía centrada en juegos desarrollados para el microordenador Altair 8800



```
HAMURABI, I BEG TO REPORT THAT IN YEAR 3 :  
26 PEOPLE STARVED, AND 50 PEOPLE CAME TO THE CITY.  
THE POPULATION IS NOW 65 .  
WE HARVESTED 200 BUSHEL AT 1 BUSHEL PER ACRE.  
RATS DESTROYED 195 BUSHEL, LEAVING 8405 BUSHEL IN STORAGE.  
THE CITY OWNS 700 ACRES OF LAND.  
LAND IS WORTH 20 BUSHEL PER ACRE.
```

```
HAMURABI . . .  
* YOU ARE BUYING 0 ACRES.  
* YOU ARE SELLING 500 ACRES.  
* YOU ARE DISTRIBUTING 1000 BUSHEL.  
--> HAMURABI! THINK AGAIN -- YOU ONLY HAVE  
--> 65 PEOPLE, 200 ACRES, AND 17405 BUSHEL IN STOREHOUSES.  
HOW MANY ACRES SHALL WE PLANT? 200
```

EEUU: Las primeras compañías

Magnabox Odyssey

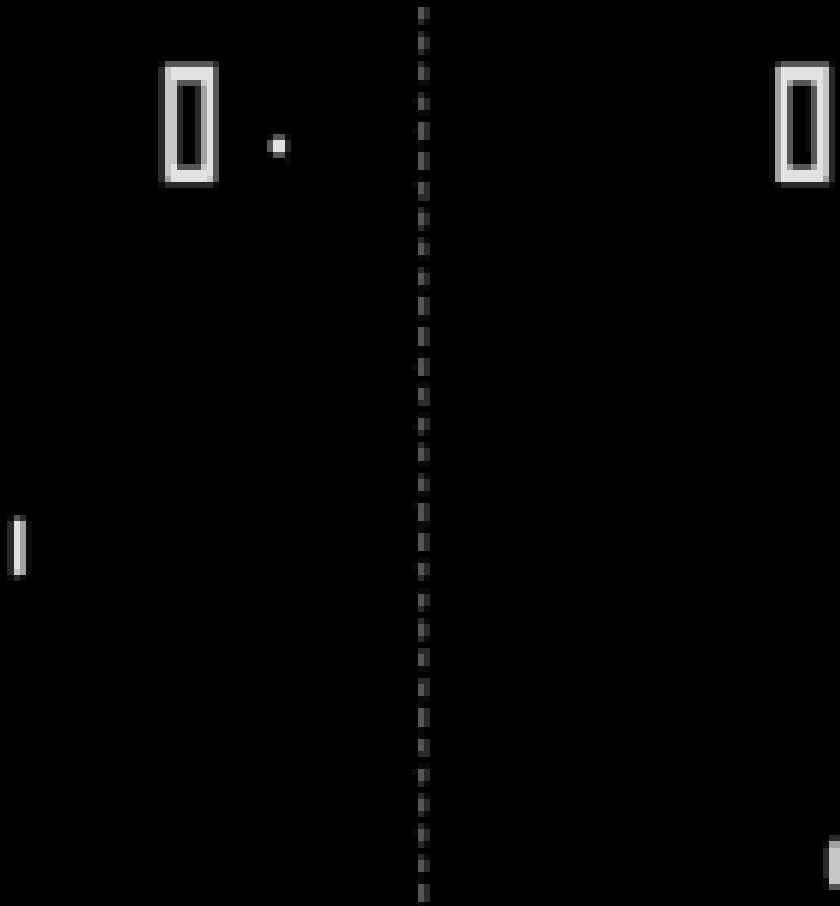


Atari 2600 (VCS)



EEUU: La primera escena Arcade (Atari)

Pong (1972)

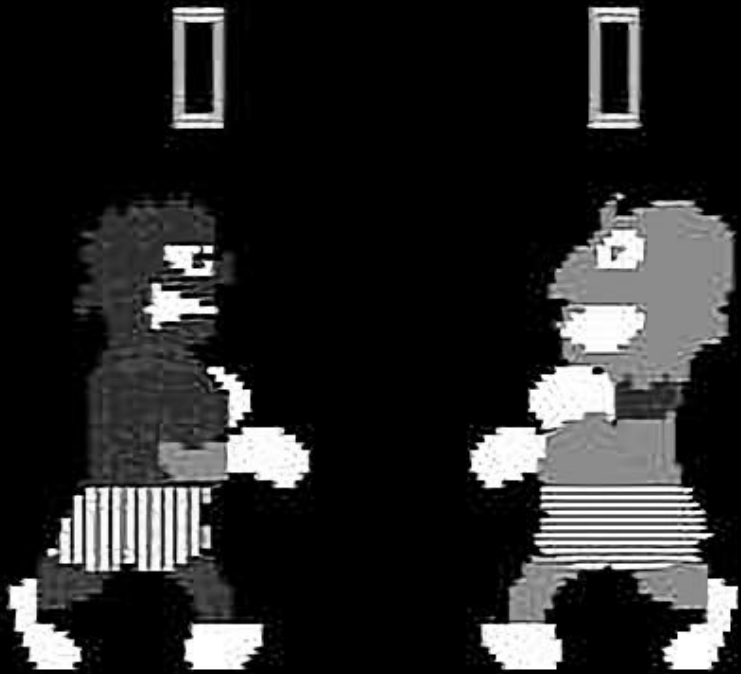


Breakout (1976)

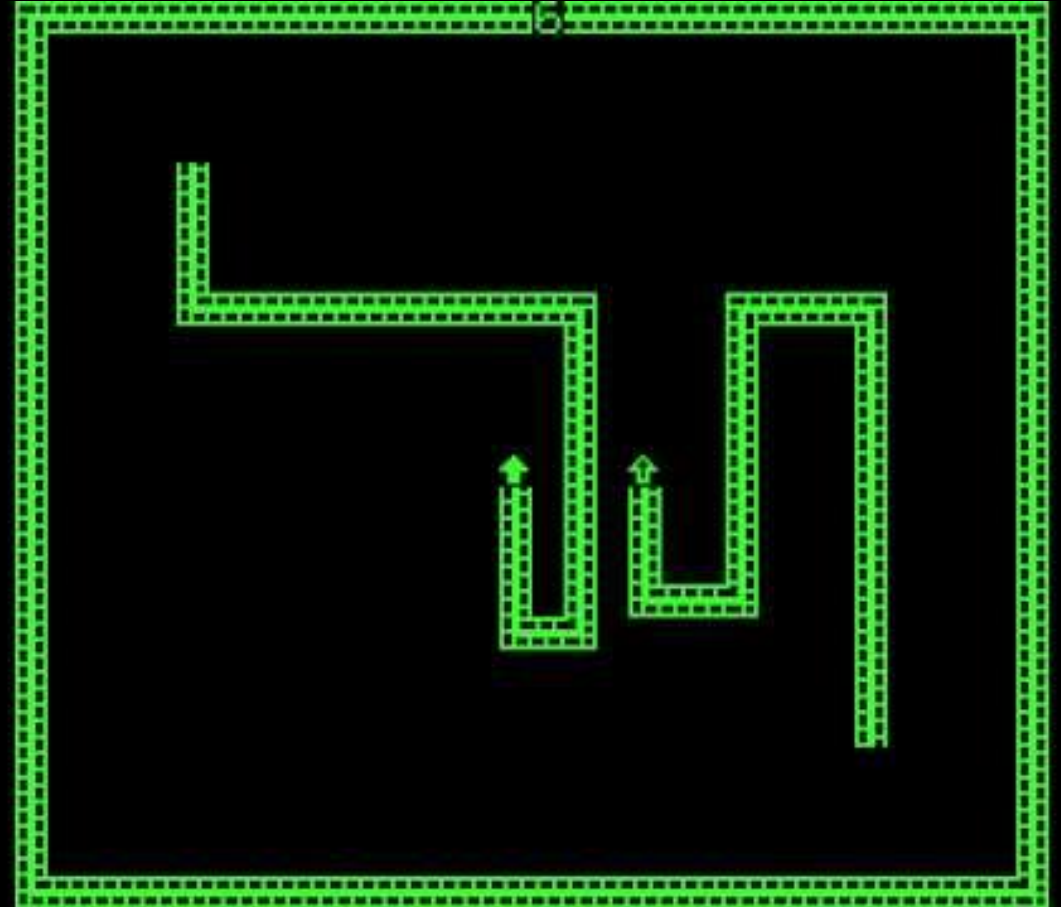


Japón: Las primeras compañías - SEGA

Heavyweight Champ (1976)



Blockade (1976)



Japón: Las primeras compañías

Nintendo

- Fundada en 1889 por la familia Yamauchi en Kioto
- En 1969 entran al mercado de los juguetes.
- Computer Othello (1978)





Era de los bits



Nuevos jugadores, nuevas normas

Años 80-90 (Generaciones 2º a 5º)



Japón: La escena Arcade Japonesa

Space Invaders (1978)



Pac-Man (1980)



EEUU: Crash del 83

- Saturación del mercado:
 - Exceso de inventario: exceso de oferta y disminución en la demanda.
 - Crisis de confianza: falta de control de calidad.
- Competencia de computadoras personales:
 - Commodore 64
 - Apple II
- Mercado estadounidense:
 - Atari cae y sufre grandes pérdidas (bancarrota en 1993)
 - Nintendo se adueña del mercado con NES (Famicom) en 1985.



Europa: La escena (indie) de los Microordenadores

Sinclair ZX Spectrum (1982)

- Primer (micro-)ordenador doméstico de 8 bits.
 - Procesador Z80A de 3,5 MHz
 - Bus de direcciones de 16 bits.
 - RAM de 16-128kB
 - ROM de 16-64kB con un intérprete de BASIC.
- Manuales centrados para el aprendizaje en programación a través de “micro-juegos”.



Europa: La escena (indie) de los Microordenadores

Atic Atac – Tim y Chris Stamper (1982)



La abadía del crimen – Paco Menéndez (1987)



EEUU y Europa: La expansión del PC

King's Quest (1984)
Roberta Williams



Wolfenstein 3D (1992)
Carmack, Romero y Hall



EEUU y Europa: La guerra (comercial) de Consolas

SEGA – Megadrive/Genesis (1988-90)

Nintendo – Famicom/NES (1983-86)



EEUU y Europa: La guerra (comercial) de Consolas

Sonic the Hedgehog (1991)



Super Mario Bros (1985)



EEUU y Europa: La guerra (comercial) de Consolas

SEGA – Sega Saturn (1994-95)



Sony – PlayStation (1994-95)



EEUU y Europa: La guerra (comercial) de Consolas

Virtua Fighter (1994)



Wipeout (1995)



EEUU y Europa: La guerra (comercial) de Consolas

Ultra 64 (1995)

Nintendo 64 (1996)



Super Mario 64 (1996)



EEUU y Europa: La guerra (comercial) de Consolas

SEGA – Megadrive/Genesis (1988-90)

Nintendo – Famicom/NES (1983-86)

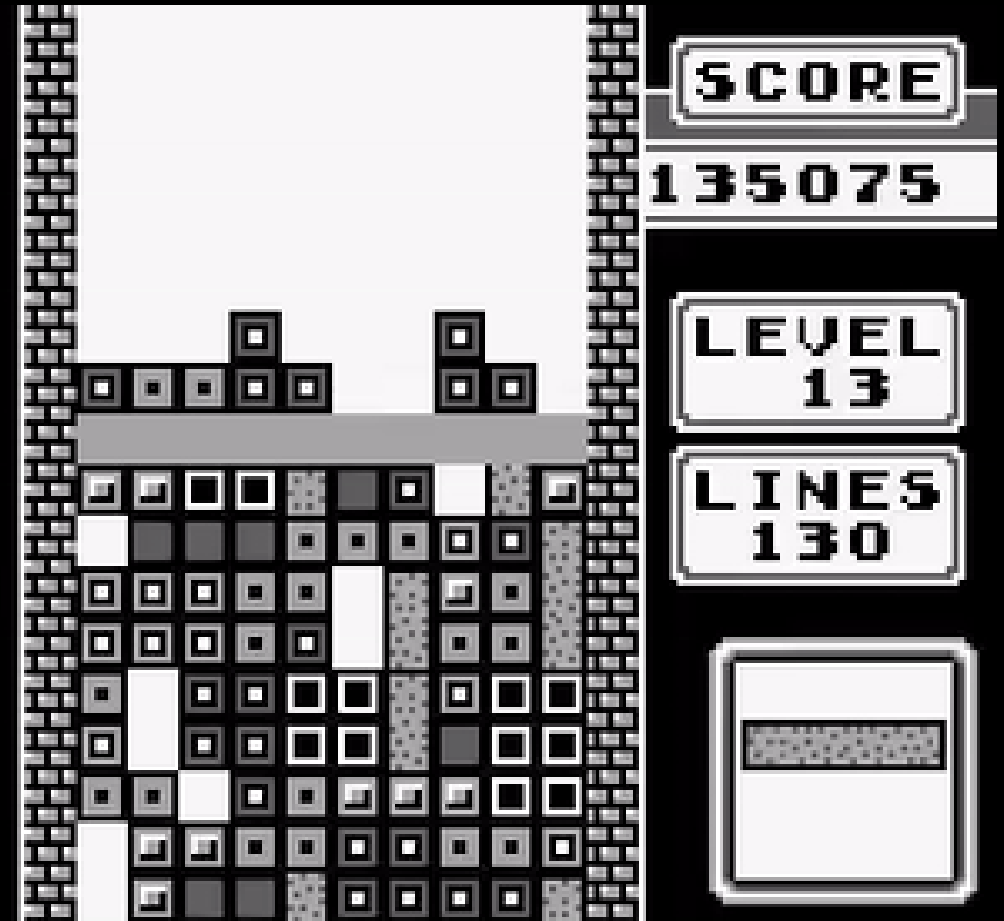


EEUU y Europa: La revolución portátil

Game Boy (1989)



Tetris - Alekséi Pázhitnov (1984)



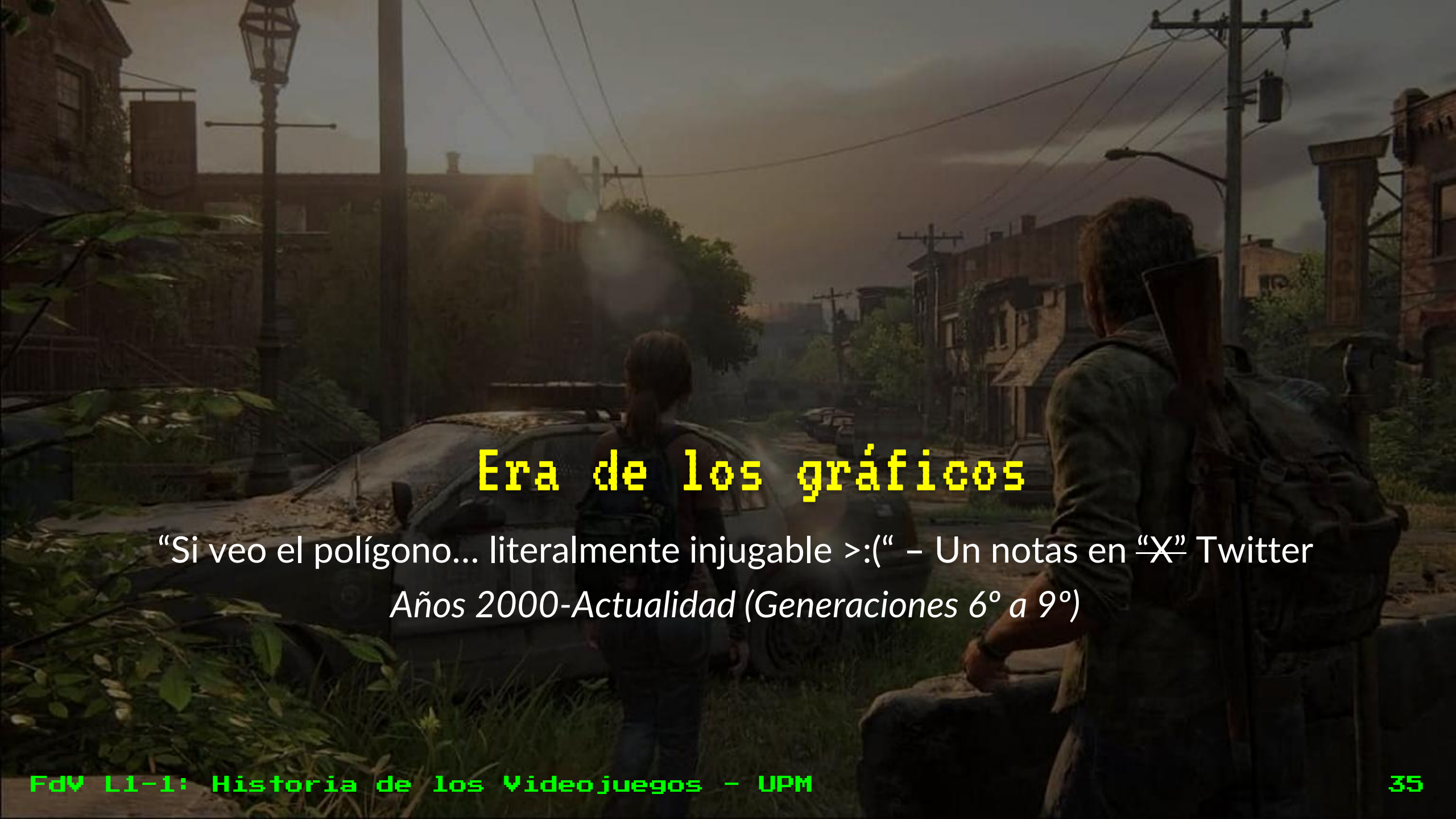
EEUU y Europa: La revolución portatil

Game Boy Color (1998)



Pokemon Gold/Silver (2000)





Era de los gráficos

“Si veo el polígono... literalmente injugable >:(“ – Un notas en “X” Twitter
Años 2000-Actualidad (Generaciones 6º a 9º)

EEUU: Primer E3 (1995) - Vencedores y vencidos



Japón: Boom tecnológico

ROMs de disco

- CD-ROM (1985)
- DVD-ROM (1995)
- Blu-ray (2002)

Gráficos

- Polígonos tridimensionales
- VR-RA

Redes

- WWW (1990)
- 3G (2000)

6ta Generación (1998-02)



6ta Generación (1998-02)

Super Smash Bros Melee (2001)

Kingdom Hearts (2002)



6ta Generación (1998-02)



7ma Generación (2005-07)



7ma Generación (2005-07)

Portal (2007)



Assassins Creed (2007)



7ma Generación (2005-07)



8va Generación (2012-17)



8va Generación (2012-17)



9na Generación (2020)



Una curiosidad temporal

Pong (1972)

Silksong (2025)



Curso 2025-26

L1-1: Historia de los Videojuegos (fin)

Fundamentos de Videojuegos

Jose María Barambones

DLSIIS - ETSI Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid